

文章编号: 1004-4051(2024)S1-0508-07

DOI: 10.12075/j.issn.1004-4051.20240867

广西五圩矿田多金属矿成矿模式及找矿预测

谭杰, 徐文杰, 赵毅, 罗达, 赵俊宏, 钟玉龙, 陶明荣

(中国有色桂林矿产地质研究院有限公司, 广西桂林 541001)

摘要: 广西五圩矿田具有优越的成矿地质背景和成矿地质条件, 是寻找铅、锌、锑等多金属矿的理想区域。为深入查明区内多金属矿产资源分布及其成矿模式, 本文以广西五圩矿田为研究对象。基于研究区矿床地质特征, 对研究区重力、磁测、可控源音频大地电磁测深以及地球化学测量等资料进行精细反演与分析, 研究含矿地质体与物探异常的对应关系, 获取矿区深部和外围物探异常信息, 并进一步研究了其深部成矿模式, 初步确定矿床成因类型为中低温热液充填脉型。在此基础上, 系统地总结了研究区矿床的找矿标志, 构建了矿田多金属矿多数据源综合信息找矿模型, 圈定了 7 处矿化潜力较大的找矿靶区。研究结果以期为五圩矿田多金属矿床及外围同类型矿床找矿勘查和评价工作提供重要参考。

关键词: 多金属矿床; 找矿标志; 成矿模式; 找矿靶区; 五圩矿田

中图分类号: TD1; P622+.6 **文献标识码:** A

Metallogenic mode and prospective exploration for polymetallic deposits in the Wuxu Mining Field, Guangxi

TAN Jie, XU Wenjie, ZHAO Yi, LUO Da, ZHAO Junhong,
ZHONG Yulong, TAO Mingrong

(China Nonferrous Metals(Guilin) Geology and Mining Co., Ltd., Guilin 541001, China)

Abstract: Wuxu Mining Field in Guangxi has superior metallogenic geological background and conditions, and is an ideal area for searching for lead, zinc, antimony, and other polymetallic ores. To determine the distribution of polymetallic mineral resources in the area and its metallogenic mode, this paper takes Wuxu Mining Field in Guangxi as the research object. Based on the geological characteristics of the ore deposits in the study area, it carries out fine inversion and analysis of the data of gravity, magnetic survey, controlled-source audio geodetic electromagnetic bathymetry, and geochemical surveys in the study area, study the corresponding relationship between the ore-bearing geological bodies and the physical exploration anomalies, obtain the information of physical exploration anomalies in the deep part of the mining area and the periphery, and further study the deep mineralization mode, and preliminarily determine that the mining deposits are of the type of medium-low-temperature hydrothermal-filled veins. On this basis, this paper has systematically summarized the mining exploration signs of the deposits in the study area, constructed a mining exploration model with

收稿日期: 2024-05-18 责任编辑: 聂虹

基金项目: 企业科技计划项目资助(编号: 2021KTTH08); 广西重点研发计划项目资助(编号: 桂科 AB24010058); 企业创新基金项目资助(编号: KDYCXJJ202111)

第一作者简介: 谭杰(1983—), 男, 壮族, 广西东兰人, 主要从事地质矿产勘查方面的研究工作, E-mail: 335085070@qq.com。

通讯作者简介: 徐文杰(1966—), 男, 汉族, 河南西峡人, 硕士, 教授级高级工程师, 矿床地质专业, 主要从事钨锡锑铅锌铜金成矿规律与找矿预测方面的研究工作, E-mail: XWJXWJ668@126.com。

引用格式: 谭杰, 徐文杰, 赵毅, 等. 广西五圩矿田多金属矿成矿模式及找矿预测[J]. 中国矿业, 2024, 33(S1): 508-514.

TAN Jie, XU Wenjie, ZHAO Yi, et al. Metallogenic mode and prospective exploration for polymetallic deposits in the Wuxu Mining Field, Guangxi[J]. China Mining Magazine, 2024, 33(S1): 508-514.

comprehensive information on geological-physical-chemical exploration and measurement of polymetallic mines in the mining field, and identified seven mining exploration target areas with high mineralization potential. The study results are expected to provide important references for the prospecting, exploring, and evaluating polymetallic deposits in the Wuxu Mining Field and peripheral deposits of the same type.

Keywords: polymetallic deposit; exploration sign; metallogenic mode; exploration target area; Wuxu Mining Field

0 引言

矿产勘查工作的工作重心已逐渐由浅部向深部的隐伏矿及覆盖区勘查转变^[1]。找矿预测不仅需要综合分析地质特征,同时借助物化探等相关成果辅助分析其具体成矿信息,从而实现隐伏矿体的空间位置及分布特征的预测与推断,并在此基础上进一步细化其地质特征^[2]。丹池成矿带位于南丹-河池一带重要的锡多金属成矿带,产出有大-中型矿床十余处,且举世闻名的大厂锡矿位于该成矿带中部^[3-4]。五圩矿田位于桂西北丹池成矿带东南部,属广西河池市金城江区五圩县管辖,是一套以锑、锌、铅、银、汞、砷等中低温元素成矿为主的多金属矿田^[5]。

目前,大多数研究集中在丹池成矿带及其矿床成因、成矿流体特征、控矿构造特征等方面,有关五圩矿田的研究较为少见,且对矿藏地质特征及找矿预测方法的研究尤为薄弱。因此,摸清该区域的矿床地质特征及成因可以为后期深部隐伏资源勘查进行指导。此外,找矿预测方法是缩小勘查区甚至发现矿床的择优技术^[6]。然而,随着深部矿和隐伏矿的勘查需要,找矿难度也逐步增大。传统找矿模型适用条件限制大,技术要求高,成本昂贵,针对深部矿和隐伏矿的探查往往难以发挥作用^[7]。随着物化探手段的不断发展,邵文星等^[8]结合重力、磁测、电法测量资料对湖北大冶鸡冠咀铜金矿床深部及其外围进行找矿预测,结果表明该组合方法效果较好;岳国利等^[9]通过将土壤测量、地质填图、遥感地质解译、激电测深以及工程验证的技术方法相结合,完成了西藏班公湖-怒江成矿带的找矿靶区圈定。

基于以上研究,本文在以往工作的基础上,通过矿床地质特征、物化探异常特征分析对五圩矿田进行了矿带划分,总结了区内找矿标志,构建了五圩矿田多金属矿地质-物探-化探综合信息找矿模型,圈定了7处找矿靶区,以期在五圩矿田多金属矿床及外围同类型矿床找矿勘查和评价工作提供重要参考。

1 区域地质背景

五圩矿田位于丹池成矿带的东南端。丹池成矿带内主要出露地层有泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系和第四系等地层。区内成矿带产出的构造背景是

NW向丹池坳陷褶皱断裂带,是在加里东地台基础上经海西期断陷沉积、早期(印支期)挤压褶皱、晚期(燕山晚期)伸展剪切并伴随岩浆侵位和成矿作用发展起来的。区内锡、铅、锌、汞等金属矿产资源丰富,为全国闻名的锡-多金属矿的产地。该矿带沿北西-南东走向呈狭长带状。矿化类型有矽卡岩型、岩浆热液型、云英岩型以及中低温热液充填脉型,其中,中低温热液充填脉型是本次研究区五圩矿田的主要矿化类型。

2 矿区地质及物化探特征

2.1 矿区地质特征

五圩矿田位于丹池多金属成矿带南端,矿田内主要分布有水落、三排洞、箭猪坡、拔旺4个锑铅锌多金属矿床和10多个锑、汞多金属矿点。五圩背斜核部中段箭猪坡一带发育一组扭性断裂,其控制了五圩地区内生热液矿产的分布^[10]。这些断裂从展布形式可以推断五圩地区构造是受顺时针的一对南北向力偶作用产生的。由于各地所处的边界条件不同,产生不同方向的局部扭力,如五圩背斜西翼水落、三排洞一带扭力方向为逆时针,而东翼拉简、九垒一带为顺时针扭力(图1)。矿区内地表矿化以黄铁矿化、锑铅矿化为主,未见岩浆岩出露。五圩矿田主要矿产有Sb、Zn、Pb、Ag、Sn及Hg、Mo、Ni、Co等,有矿床(点)超过15处,其中,大型锑多金属矿床1处(箭猪坡多金属矿床),中型矿床2处(水落多金属矿床、三排洞多金属矿床),小型矿床5处(芙蓉厂多金属矿床、拔旺铅锌多金属矿床等)。

2.2 矿区地球物理响应特征

2.2.1 重力异常特征及解释推断

为了初步圈定找矿靶区,在研究区内开展了区域重力调查,范围包括了五圩矿田全域及外围部分区域。根据研究区内目标地质体规模,通过计算以 $0.5 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 为异常下限、面积大于 2 km^2 为原则圈定了17个局部异常,其中,正异常4个,负异常13个。研究区构造格架为以丹池褶断带为界,西部为断陷盆地,东部为台地,布格重力异常整体为西低东高的态势。西部断陷盆地以负异常为主,局部受断裂破碎带影响,呈现低异常背景下的负异常。通过重力

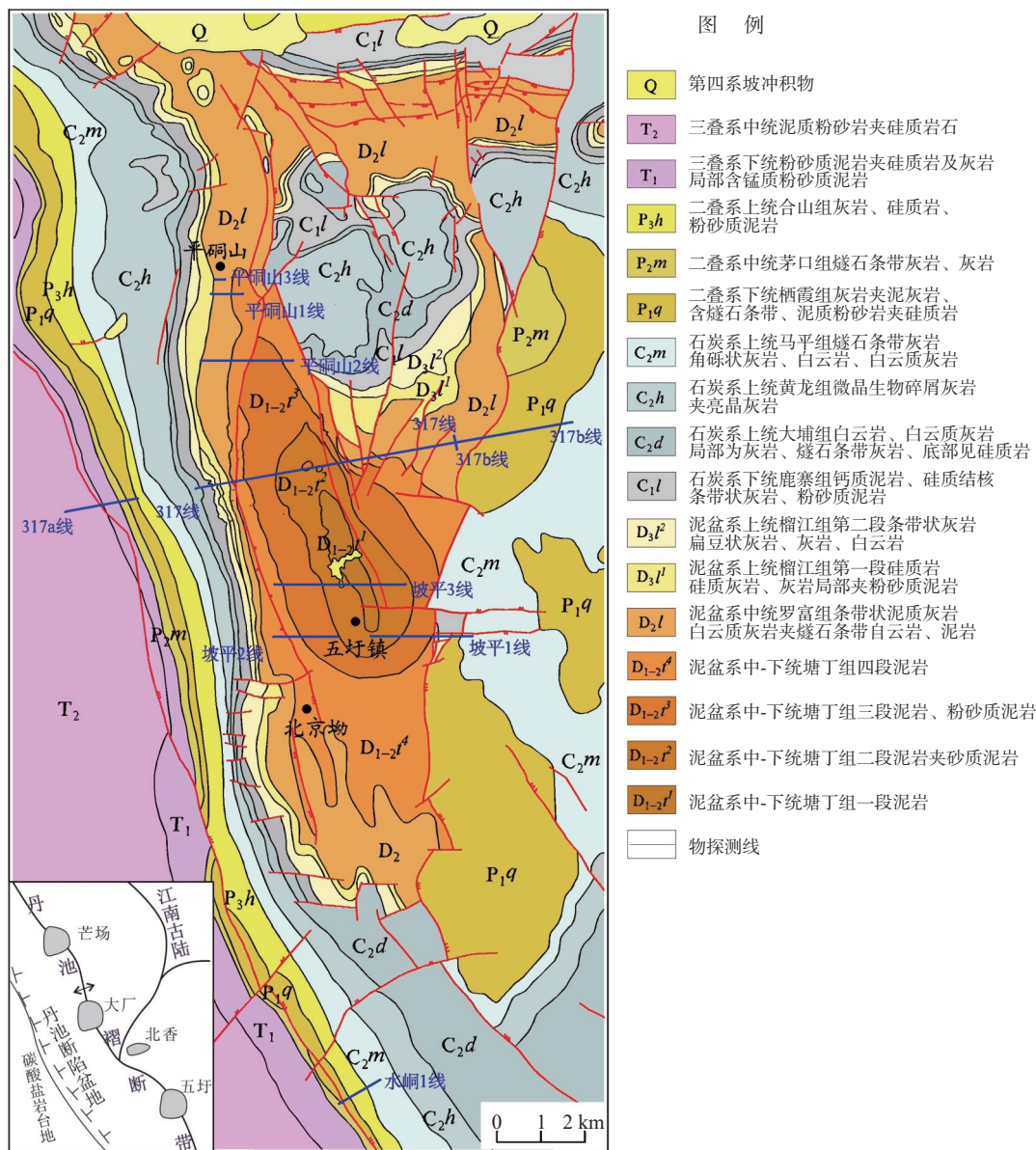


图1 五圩矿田地质构造及测线分布

Fig. 1 Geological structure and survey line distribution of Wuxu Mining Field

测量,并结合地质特征、矿产信息等,在研究区内圈定4处重点异常区,其中,一级异常区2处、二级异常区2处,该推测成果,进一步缩小了五圩矿田的重点找矿范围。

2.2.2 磁异常特征及解释推断

为进一步明确找矿靶区的优选,参考以往研究区开展的高精度磁测调查工作成果,调查范围涵盖了五圩矿田全域及外围部分区域^[7]。五圩矿区磁异常等值线呈南正北负的一个磁异常区,其形态与矿区南部保平幅的磁异常形态具有延续性,而且形成闭合的椭圆形态,走向为北西走向。此外,五圩背斜正负伴生磁异常区,异常宽缓、强度较低,正磁异常明显沿五圩背斜轴呈北西走向,正异常中心部位在

五圩矿田附近(五圩背斜核部),有别于芒场矿田大山地区的高磁异常,更有别于大厂矿田的高磁、低磁异常相间的特点。最后,五圩背斜南倾伏端存在以区域成分为主的磁异常,磁源体为与酸性岩浆侵入活动有关的具有弱磁性的热液蚀变岩(或矿化体)。

2.2.3 CSAMT异常剖面的解释推断

为了进一步明确找矿靶区,采用可控源音频大地电磁测深(CSAMT测量)对研究区进行调查,布设9条剖面(图1),共计505个测点,其中点距30m。通过分析研究区异常分布如下:①箭猪坡矿床317线控制箭猪坡矿床的异常带,向南到坡平3线,有撒开减弱趋势,继续向南延伸至坡平1线,异常增强、延深加深,推测在坡平1线西侧的低阻异常应为矿致异

常;②从平硐山 2 线到箭猪坡 317 线到坡平 3 线再到坡平 2 线,可见五圩矿田重要的控矿断裂 F101 引起比较连续的微西倾异常带,该断裂异常带在箭猪坡 317 线为三排洞主矿体,在坡平 2 线南约 200 m 为岷航矿区的花笼矿段(矿体),推测沿该断裂低阻异常带多为矿致异常;③从平硐山的 3 条剖面线异常看,在平硐山 1 线与 2 线到箭猪坡 317 线之间,存在两处低阻异常,对应为东部 F101 控矿断裂的北延及西部水落控矿断裂的北延,两条断裂自平硐山 2 线向北撒开, F101 断裂转向 NNE 走向;④在坡平 1 线及坡平 2 线的东部出现低阻异常带,可能是下部含碳岩系引起,也可能是其他低阻体引起,必要时可以验证检查;⑤坡平 1 线及箭猪坡 317b 线的东部,都出现低阻到高阻的梯级变化,结合地质剖面测量,应是矿田东部的北北东向断裂引起,从异常形态判断,断裂向东倾,延深应超过 1 000 m。

2.3 矿区地球化学异常特征

为了进一步确定异常区域范围,通过物探可控源测深测量提供的依据初步圈定断裂带及异常位置。本次化探剖面测试 Pb、Zn、Sb、Sn、Mo、Hg(热释汞)等元素,为确定断裂带提供指示。区域地球化学结果显示 Pb、Zn、Sb、Ag 高值区、高背景区主要分布于研究区中部三排洞-芙蓉厂-箭猪坡一带;Pb、Zn、Sb、Ag 低值区、低背景区主要分布于研究区北部及南西部。低值区、低背景区主要分布于研究区南东部及南部。从总体来看,Pb 高值区、高背景区与 Zn 高值区、高背景区的分布基本一致,大体反映了研究区内已知铅锌矿床(点)的空间分布特征。

3 矿床地质特征

五圩矿田内主要矿床有箭猪坡锑铅锌矿床、三排洞铅锌锑矿床、水落铅锌锑矿床及拔旺铅锌锑矿床,同时还有坡平铅锌锑矿点和塘志铅锌锑矿点,外围还有九瓦、红砂等汞矿点。结合研究区地质特征发育特征,各矿床(点)主要分布在五圩背斜中部及两翼,沿断裂带分布,矿床(点)受限于 NNW 向、NNE 向、EW 向三组断裂围成的倒三角形“▽”内。中部箭猪坡矿床,产于五圩背斜轴部及西翼,沿次级断裂呈 NNW 走向展布,与褶皱轴线一致向东倾;西部拔旺矿床及中西部水落矿床、三排洞矿床,受西倾陡倾斜顺层断裂控制,矿体沿断裂顺层产出;东部塘志矿点及坡平矿点,受东倾北西走向切层断裂控制,矿体顺断裂不连续产出;外围红砂一带的汞矿点,沿北部 EW 向断裂断续分布,东部九瓦等汞矿点,沿东部 NNE 走向断裂断续分布。总体五圩矿田各矿床已揭露的浅部矿体,严格受断裂控制。同时矿体产出,也

受岩性控制比较明显。碳质页岩、砂质泥岩及硅质泥页岩、条带状灰岩、生物碎屑灰岩中,形成容矿空间,利于成矿。

此外,五圩矿田重力异常解释基本与丹池大断裂五圩段走向一致,重力负异常位于五圩镇西侧、五圩背斜西翼,呈椭圆状近北北西向展布,正异常在东侧。航磁测量也显示该处存在航磁异常,但偏向于重力异常东侧、五圩背斜东翼。重力异常及航磁异常中心不完全一致,主要矿床多位于西侧重力异常负值区。同时五圩矿田各矿床,与化探异常浓集区吻合较好。

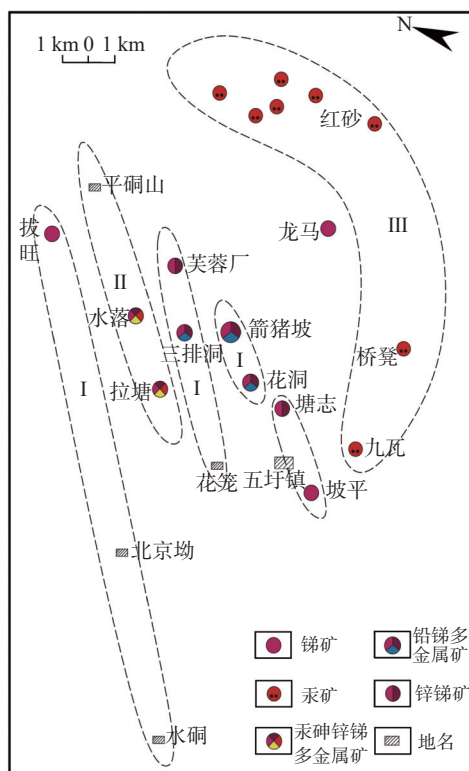
4 矿化分带与成藏模式

4.1 矿化分带

矿化分带可以更精确地确定矿床的位置、规模和赋存形式,为矿产勘探提供了重要的指导和依据,对于降低勘探风险、提高勘探成功率具有重要意义。为准确进行矿化分带,融合地质、物探、化探等多信息,实现矿化分带的精确划分。其中,通过对地质构造、岩性、矿化特征等因素的综合分析,揭示了地下矿床的研究区矿床类型应为中温热液脉状矿床及分布规律。此外,根据流体包裹体测温结果,结合各矿床的矿石矿物组合、主要元素组合、围岩蚀变、地球物理探测结果以及地球化学剖面测量结果,并考虑矿化严格受断裂带控制的特点,将五圩矿田由西至东划分为 6 个成矿带,即西部拔旺-北京坳-水峒中温锌锑锡成矿带、中西部水落-平硐山中低温铅锌锑成矿带、中部三排洞-花笼中温锌锑成矿带、中部箭猪坡-花洞中温锌锑锡成矿带,以及中东部塘志-坡平中低温铅锌锑成矿带和外围东部及北部低温汞矿化带,如图 2 所示。

4.2 成矿模式

五圩矿田出露地层有泥盆系、石炭系、二叠系及三叠系,其中,泥盆系薄-厚层状泥岩、粉砂质泥岩及中上部泥灰岩、灰岩、硅质岩为成矿有利的岩石组合,矿化层上部常发育有不透水的泥岩、泥灰岩等隔挡层,有利于成矿元素聚集成矿,因此,泥盆系是五圩矿田范围内重要的矿源层。此外,随着岩浆的上升和分异作用,富含铅、锌等成矿元素的岩浆热液流体形成,并与含钙质岩系发生岩化。岩浆热液与大气降水渗流互相混合形成了地下热水,使矿源层中的成矿元素迁移并在邻近构造发育区富集,形成中低温铅锌锑多金属成矿带。混合地下热水沿区域大断裂远距离运移,持续活化矿源层中的成矿元素,并在远端构造发育区富集,形成低温汞矿化带。新生代时期,由于地壳抬升作用,多金属矿带经历了风



I-中温锌锡成矿带; II-中低温铅锌成矿带; III-低温汞矿化带

图2 五圩矿田矿化带

Fig. 2 Mineralisation zone of the Wuxu Mine Field

化剥蚀等地质过程,上部形成了氧化矿体。

根据五圩矿田的成矿温度从拔旺、三排洞、箭猪坡(Pb-Zn-Sb)矿床的中-高温中心向外围呈现一定的分带规律,从这些分布现象看,五圩矿田存在多个热源中心,主要在拔旺矿床、三排洞矿床及箭猪坡矿床,结合以往物探推测的隐伏岩体位置,初步确定五圩矿田深部存在一个大的花岗岩岩基,在三个矿床下部存在岩凸及大的断裂。因此,结合五圩矿田成矿带发育情况,构建了五圩矿田成矿模型,如图3所示。

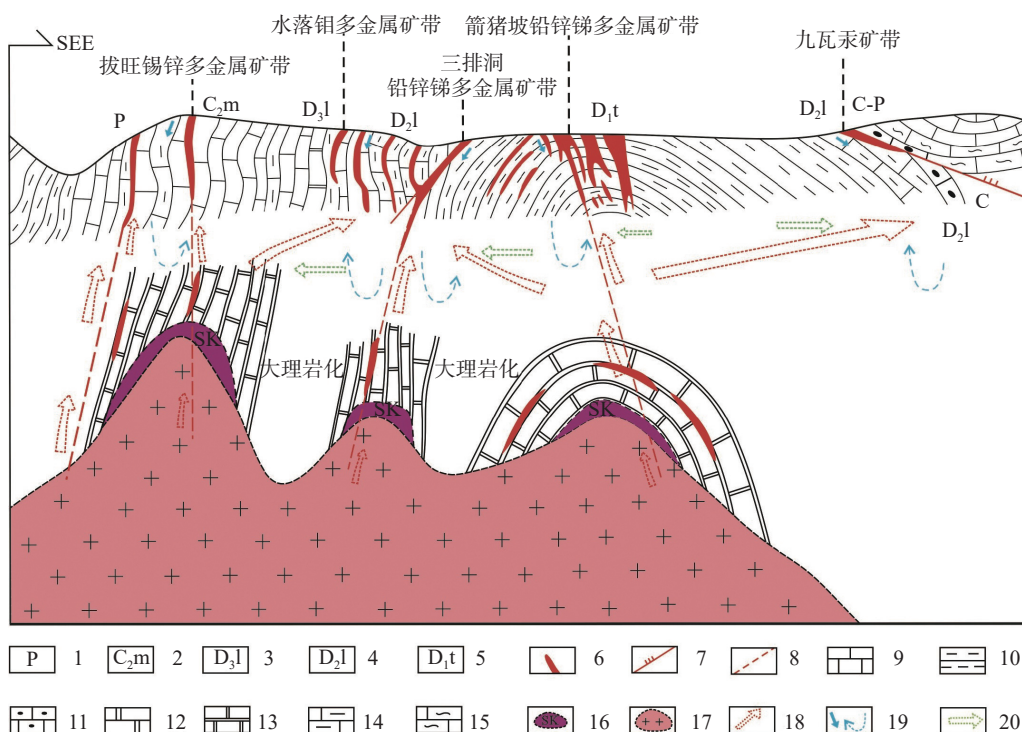
5 找矿标志与靶区圈定

5.1 找矿标志

根据五圩矿田中箭猪坡矿床、三排洞矿床、水落矿床、拔旺矿床和坡平矿点、塘志矿点的地质特征,结合五圩矿田矿化分带和成矿模式,总结出该地区寻找多金属矿的标志如下所述。

1)露头标志:该类矿床在地表氧化后形成铁帽,氧化矿石常呈骨架-蜂窝状构造、胶状构造,有时见星散分布的细小方铅矿晶体,是寻找该类矿床的直接标志。

2)层位标志:泥盆系-石炭系是五圩矿田主要的



1-二叠系; 2-中石炭统; 3-上泥盆统榴江组; 4-上泥盆统罗富组; 5-下泥盆统塘丁组; 6-矿体; 7-正滑移断层; 8-推测断层; 9-灰岩; 10-泥岩; 11-扁豆状灰岩; 12-硅质岩; 13-推测大理岩; 14-泥灰岩; 15-燧石条带灰岩; 16-推测砂卡岩; 17-推测花岗岩; 18-岩浆流体及运移方向; 19-大气降水及运移方向; 20-地层中成矿元素

图3 五圩矿田成矿模型

Fig. 3 Metallogenic mode of the Wuxu Mine Field

矿源层、赋矿层位,目前已发现的大部分矿床均位于该套地层中,是矿床重要存在标志。

3)构造标志:五圩矿田已知矿床的控矿断裂主要呈 NNW 向、其次为近 NS 向,与丹池成矿带其他矿田总体走向一致,反映了区域构造对五圩矿田成矿作用的总体控制,断裂控矿是重要标志。

4)围岩蚀变标志:碳酸盐化、绢云母化、硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、炭化、叶蜡石化等围岩蚀变是较明显的找矿标志。

5)地球化学标志:成矿与 Pb、Zn、Sb、Sn 异常强度、规模、存在关系密切,是重要标志。

6)地球物理标志:重力异常区、磁异常、可控源音频大地电磁低阻异常区为矿体的寻找供了地球物理依据,可作为寻找该类矿床的标志。

5.2 找矿靶区圈定

对研究区域的地质、化探、物探等多种信息进行综合分析,预测五圩矿田 Pb、Zn、Sb、Sn 资源潜力及分布特征,最终可确定 7 个找矿靶区,如图 4 所示。

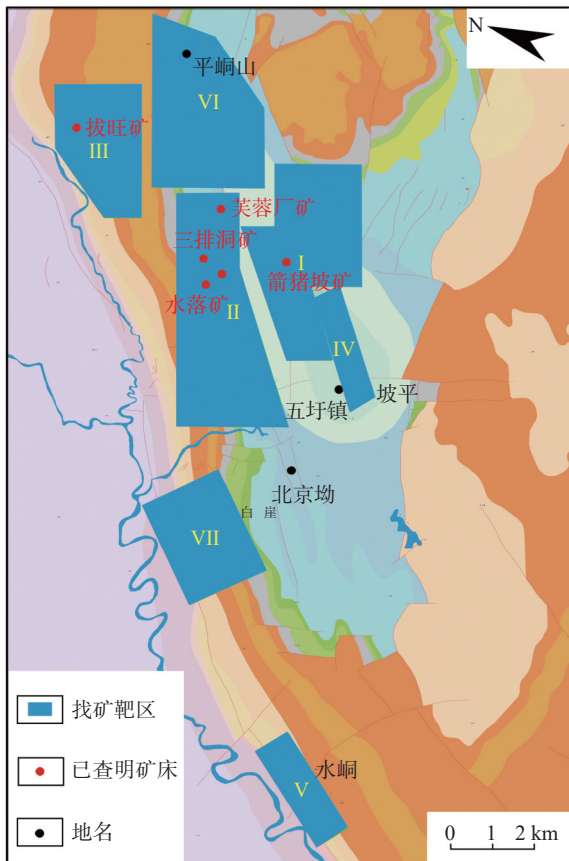


图 4 五圩矿田找矿靶区

Fig. 4 Exploration target area of the Wuxu Mine Field

其中,箭猪坡预测区主要出露地层为泥盆系下统塘丁组碳质泥岩,NNW 向断裂强烈发育,特别是箭猪坡矿床的矿体更是受密集的 NNW 向断裂及构

造破碎带控制。该预测区化探 Pb、Zn、Sb 组合异常发育,锡石矿物重砂异常明显,具有较大的找矿潜力;芙蓉厂-三排洞-水落预测区和拔旺预测区分别位于研究区中部及西部区域,区内 NNW、近 NS 向断裂构造较发育,但断裂密度不及箭猪坡预测区,且两个区域内化探 Pb、Zn、Sb 及 Sn 化探异常发育,同时发育有大面积的锡石重砂异常。因此,两区域的深部部具有较好的找矿潜力;此外,塘志-坡平预测区(IV)、水洞预测区(V)、平峒山预测区(VI)及白崖预测区(VII)的赋存地层主要为灰岩、泥岩、泥质粉砂岩及碳质泥岩等。但四个靶区内矿化强度低,仅见矿点存在,相对箭猪坡预测区、三排洞及拔旺预测区,该类靶区的成矿条件相对较差,但仍具有一定的成矿潜力。

6 结 论

本文通过对五圩矿田的矿床地质特征、物化探异常特征进行分析,结合工程验证情况,最终得到以下结论。

1)五圩矿田内存在 5 个主要成矿带,自西向东依次为:西部拔旺-北京坳-水洞中温成矿带、中西部水落-平峒山中低温成矿带、中部三排洞-花笼中温成矿带、中部箭猪坡-花洞中温成矿带以及中东部塘志-坡平中低温成矿带。

2)研究区的重磁异常、化探异常均与矿体具有良好的吻合性,具有重要的矿床指示意义。研究区原始重力、磁异常、化探异常数据处理结果联合解译,形态大致反映矿(化)脉组在空间的展布特征,为深部勘查工程布置提供了重要依据,这类异常推测与炭质层或新类型矿化有关。

3)构建了以地质综合研究、构造叠加法、以重、磁法为主的大探测深度物探方法、地球化学勘探方法以及深部探矿工程验证是有效的勘查技术方法组合。利用集成方法对深部勘查预测具有良好的找矿效果,值得在类似矿床中应用。

4)结合控矿岩体、矿化蚀变、地质和物化探成果等信息,圈定了七个找矿靶区,其中,箭猪坡靶区找矿意义最大。

参考文献(References):

- [1] 常印佛,周涛发,范裕.长江中下游成矿带矿产勘查-科研工作回顾和展望[J].岩石学报,2017,33(11):3333-3352.
CHANG Yinbo, ZHOU Taofa, FAN Yu. Review of exploration and geological research progress in the Middle-Lower Yangtze River Valley Metallogenic Belt[J]. Acta Petrologica Sinica, 2017, 33(11): 3333-3352.

- [2] 王登红, 秦锦华, 王岩, 等. 以矿床成矿系列理论开展铁矿成矿预测的方向与意义[J]. 地球学报, 2023, 44(4): 570-580.
WANG Denghong, QIN Jinhua, WANG Yan, et al. Direction and significance of iron ore mineralization prediction based on the ore deposit metallogenic series theory[J]. Acta Geoscientica Sinica, 2023, 44(4): 570-580.
- [3] 梁恩云, 曾广乾, 刘庚寅, 等. 广西五圩矿田拔旺锡锌多金属矿床成矿时代的限定: 来自 LA-MC-ICP-MS 锡石 U-Pb 定年的证据[J]. 矿床地质, 2022, 41(2): 359-371.
LIANG Enyun, ZENG Guangqian, LIU Gengyin, et al. New precise timing constraint for Bawang Sn-Zn polymetallic deposit, Wuxu ore-field, Guangxi: evidence from LA-MC-ICP-MS cassiterite U-Pb dating[J]. Mineral Deposits, 2022, 41(2): 359-371.
- [4] 曾广乾, 梁恩云, 刘庚寅, 等. 桂北丹池成矿带南段五圩矿田构造变形、控矿特征和找矿预测[J]. 地质论评, 2021, 67(6): 1727-1748.
ZENG Guangqian, LIANG Enyun, LIU Gengyin, et al. Structural deformation, ore-controlling characteristics and prospecting prognosis of Wuxu ore-field in the southern Nandan-Hechi metallogenic belt[J]. Geological Review, 2021, 67(6): 1727-1748.
- [5] 赵京, 蔡明海, 胡家刚, 等. 广西五圩矿田成矿分带特征及其地质意义[J]. 地质与勘探, 2016, 52(1): 60-69.
ZHAO Jing, CAI Minghai, HU Jiagang, et al. Characteristics of metallogenic zoning in the Wuxu Ore Field of Guangxi Province and its geological implications[J]. Geology and Exploration, 2016, 52(1): 60-69.
- [6] 刘伟, 黄理善, 丁汝福, 等. 广西五圩矿田箭猪坡锡多金属矿综合信息找矿模型[J]. 中国地质, 2022, 49(4): 1250-1261.
LIU Wei, HUANG Lishan, DING Rufu, et al. Comprehensive information prospecting model for Jianzhupo antimony polymetallic deposit in Wuxu Mine Field, Guangxi[J]. Geology in China, 2022, 49(4): 1250-1261.
- [7] 谢学锦. 战术性与战略性的深穿透地球化学方法[J]. 地学前缘, 1998, 5(2): 171-185.
XIE Xuejin. Tactical and strategic deep penetration geochemical surveys[J]. Earth Science Frontiers, 1998, 5(2): 171-185.
- [8] 邵文星, 金尚刚, 何彦南, 等. 综合物探方法在湖北大冶鸡冠咀铜金矿深部及外围找矿中的应用[J]. 地质与勘探, 2019, 55(4): 1010-1025.
TAI Wenxing, JIN Shanggang, HE Yannan, et al. Application of integrated geophysical methods to prospecting in the deep subsurface and peripheral area of the Jiguanzui Copper-Gold Deposit in Daye of Hubei Province[J]. Geology and Exploration, 2019, 55(4): 1010-1025.
- [9] 岳国利, 李敏, 廖诗进, 等. 西藏班公湖-怒江成矿带东段热昌金多金属矿地质特征及找矿预测[J]. 金属矿山, 2023(3): 157-168.
YUE Guoli, LI Min, LIAO Shijin, et al. Geological characteristics and prospecting prediction of Rechang Gold Polymetallic Deposit in the eastern section of Bangonghu-Nujiang Metallogenic Belt, Tibet[J]. Metal Mine, 2023(3): 157-168.
- [10] 肖振宙. 广西河池五圩矿田箭猪坡铅锌锡矿地质特征与成矿规律[J]. 矿产与地质, 2018, 32(5): 810-815.
XIAO Zhenzhou. The geological characteristics and metallogenic regularity of Jianzhupo Pb-Zn-Sb deposit in Wuxu Ore Field, Guangxi[J]. Mineral Resources and Geology, 2018, 32(5): 810-815.

(上接第 507 页)

- [5] 刘雷, 刘风雷, 蔡永丰. 桂东北大宁岩体黑云母矿物学特征及其对成岩作用的指示[J]. 矿产与地质, 2020, 34(2): 294-301.
LIU Lei, LIU Fenglei, CAI Yongfeng. Mineralogical characteristics of biotite from the Daning pluton in northeastern Guangxi and their implications for diagenesis[J]. Mineral Resources and Geology, 2020, 34(2): 294-301.
- [6] 魏小昭. 广西贺州花岗岩资源产业发展现状与展望[J]. 中国矿业, 2022, 31(S1): 51-56.
WEI Xiaozhao. Status quo and prospect of granite resources industry in Hezhou, Guangxi[J]. China Mining Magazine, 2022, 31(S1): 51-56.
- [7] 刘中楠, 高银梅, 黄勇炜, 等. 广西贺州石羊山饰面用花岗岩矿地质特征及开发利用[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2021(6): 41-43, 46.
LIU Zhongnan, GAO Yinmei, HUANG Yongwei, et al. Geological characteristics and exploitation of granite deposit for facing in Shiyangshan, Hezhou, Guangxi[J]. China Non-Metallic Minerals Industry, 2021(6): 41-43, 46.
- [8] 舒良树, 陈祥云, 楼法生. 华南前侏罗纪构造[J]. 地质学报, 2020, 94(2): 333-360.
SHU Liangshu, CHEN Xiangyun, LOU Fasheng. Pre-jurassic structure in South China[J]. Acta Geologica Sinica, 2020, 94(2): 333-360.
- [9] 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司. 贺州市八步区大宁镇杉木冲建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用与保护总体方案[R]. 2022.
- [10] 李晓峰, 冯佐海, 李容森, 等. 华南志留纪钼的矿化: 白石顶钼矿锆石 SHRIMP U-Pb 年龄和辉钼矿 Re-Os 年龄证据[J]. 矿床地质, 2009, 28(4): 403-412.
LI Xiaofeng, FENG Zuohai, LI Ronshen, et al. Silurian molybdenum mineralization in South China: evidence from SHRIMP U-Pb zircon and Re-Os age of the Baishiding molybdenum deposit[J]. Mineral Deposits, 2009, 28(4): 403-412.
- [11] 郭丽爽, 吕鑫, 王政华, 等. 广西大宁岩体和初洞岩体锆石 U-Pb 年代学及 Hf 同位素研究[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2017, 53(4): 667-682.
GUO Lishuang, LYU Xin, WANG Zhenghua, et al. Zircon U-Pb geochronology and Hf isotopic study of the Daning and Chudong pluton, Guangxi[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2017, 53(4): 667-682.